1. Amestec nutritiv
Mraniță + pământ țelină + turbă + nisip (ex. tomate semănat 50%M/25%Te/25%N). Pași: necesar→procurare→cernere→dozare→omogenizare→păstrare.

2. Verificarea germinației
Soi zonat, valoare culturală (puritate, germinație, MMB). Test germinație: semințe la umiditate+temp optime → % răsărite → norma de sămânță.

3. Culturi succesive – solarii
2+ culturi/an. Ex.: salată/ridichi/ceapă verde → tomate/ardei/castraveți → toamnă: salată/spanac/varză. Răsadurile permit succesiunea.

4. Culturi succesive – câmp
Timpurie (mazăre, salată, spanac, ceapă verde, cartof/varză timpurie) → vară-toamnă (fasole, castraveți, varză/conopidă/ridichi). Răsad pe brazde reci, 400-600 sem./mp, fără repicat.

5. Semănat în lădițe
Substrat, des, pt. repicat (1000-1500 sem./mp). Acoperit strat subțire; temp germinație (tomate 22-24°C). După răsărire scade temp 1 săpt. (evită etiolarea).

6. Plantare răsaduri în câmp
Călite + udate. La epoca optimă (după brume), manual/mecanizat, după schemă. Plantator: gropiță→așezare la adâncime, rădăcini neîndoite→strângere pământ→udare.

7. Răritul și susținerea
Rărit = îndepărtarea plantelor în exces (semănat direct) → desime optimă. Susținere/palisare = plante înalte/agățătoare pe araci/spalieri/sfori → lumină, aerisire.

8. Copilit / cârnit / ciupit
Copilit = scoaterea lăstarilor de la subsuoara frunzelor (tomate). Cârnit = suprimarea vârfului tulpinii (grăbește maturarea). Ciupit = vârful lăstarilor (ramificare, castraveți).

9. Recoltarea legumelor
Maturitate deplină (tomate, pepeni) sau tinere (castraveți, dovlecei). O dată (mazăre) / eșalonat (tomate). Manual/semi/mecanizat. Vreme uscată, dimineața după rouă.

10. Călirea răsadurilor
Obișnuire treptată cu câmpul (frig, lumină, vânt): scade temp+apa, aerisire (tomate 10-12°C). Rezistență la frig prin P+K. Udare bună → balot de pământ.

11. Ardei în câmp
Pretențios la căldură (25-30°C), răsad 50-60 zile, după brume. Îngrijire: goluri, prașile, irigare, fertilizare, boli/dăunători. Recoltă eșalonat; păstrare 5 zile la 5-7°C, 85-90% U.

12. Tomate în solarii
Sol: mobilizare, fertilizare, modelare, dezinfecție. Răsad repicat ghivece 10-12 cm, 50-55 zile. Îngrijire: palisare, copilit, cârnit, fertilizare, picurare. Păstrare 12-14°C.

13. Sortarea produselor
Clasificare după stare fitosanitară, vătămări, formă, maturare. Manual: mese cu bandă. Mecanizat: trioare, benzi, tambure cu site. La/imediat după recoltă = presortare.

14. Ambalarea
Ambalaje: mențin calitatea, rezistente, ușoare, ieftine, curate. Materiale: lemn (lăzi, ladă-paletă), plastic, carton, iută. Produse omogene ca soi/calibru/coacere.

15. Ardei în solarii
Răsad 60-70 zile, după pregătire+fertilizare+modelare, după schemă. Îngrijire: goluri, palisare, fertilizare, irigare, buruieni, microclimat, boli/dăunători. Recoltă eșalonat.

16. Cartof timpuriu
Tuberculi încolțiți, primăvara la 6-7°C, 60-80 cm × 20-30 cm, adânc. 4-8 cm. Întreținere: 1-2 rebilonări (1ª la 10-14 zile), erbicidare, mană+dăunători, irigare. Recoltă din mai.

17. Ambalare+transport legume
Ambalaje curate, omogene. Distanțe mici: căruțe/remorci; mari: camioane/vagoane; >10h: răcire+aerisire. Pe direcția de mers, fără joc. Prerăcire; viteză redusă, durată scurtă.

18. Legume la casserole
Tăvițe alveolare + folie: legume perisabile, calibru omogen, aspect deosebit – tomate, ardei, castraveți, vinete, dovlecei. Avantaj: autoservire, calitate, manevrare.

19. Păstrarea legumelor
Temporară (magazii răcoroase, zile) / lungă durată (beciuri, silozuri, șanțuri, frigorifice/atm. controlată). Temp ≈0°C; cartofi 4°C; ardei 7-10°C; tomate 12-14°C. U 60-95%.

20. Pregătirea depozitelor
Golire+evacuare nisip vechi, curățenie+spălare, reparații, văruire, dezinfecție (sulfat de cupru, formalină)/gazare sulf, dezinsecție+deratizare, ventilație.

21. Parametri în depozitare
Temperatură (des, mai multe locuri), umiditate relativă, aerisire/ventilație, compoziția aerului (O_2/CO_2), stare fitosanitară. Previi încingerea, încolțirea, fermentația.

22. Condiționarea
Pregătire înainte de depozitare. Cereale: curățare (corpuri străine), uscare, aerare/sortare. Legume: sortare, fasonare (curățare frunze), eventual spălare.

23. Calibrarea
Sortare după dimensiuni (diametru) → loturi omogene. Mecanizat (site, tambure, cabluri) / manual (inele). Tomate, ardei, castraveți, ceapă, cartofi, morcovi, vinete, dovlecei.

24. Canale de distribuție
Calea produsului producător→consumator (Placement). Direct / scurt (1 interm.) / lung (2+). LUNG: producător→angrosist→distribuitor→magazin→consumator (regiuni îndepărtate, export).

25. Îngrijirea solului după înființare
Afânare+distrugerea crustei, mușuroit, mulcire, buruieni (prașile mec./manuale, erbicide); cartof: rebilonare. Sol afânat, aerisit, curat; pătrunderea apei, mai puțină evapotranspirație.

26. Agregate lucrări de bază (arat)
Arat = plug cu cormană + grapa (stelată/cu colți). După arătură: grapa cu discuri, grapa cu colți reglabili. Adâncimi: superficial 12-18, normal 18-20, adânc 21-30, f. adânc 30-40 cm.

27. Agregate pat germinativ
Combinator, grapa cu discuri, grapa rotativă, grapa vibratoare, cultivator. Agregate complexe (1 trecere). Ultima lucrare la adânc. seminței, perpendicular pe semănat.

28. Unelte manuale pat germinativ
Cazma (hârleț), sapă, săpăligă, greblă (mărunțire+nivelare+fasonare brazde), eventual tăvălug manual. Scop: mărunțit, nivelat, afânat la suprafață.

29. Mașini/unelte semănat
Semănători universale/cereale (sem. mici, 12,5 cm) + de precizie (porumb, fl-soarelui, sfeclă). Unelte: sapă, săpăligă, plantator, marcatoare. Reglaj: normă, adâncime, distanță.

30. Metode de semănat
Împrăștiere; rânduri echidistante (dese, cereale, universală), benzi, cuiburi. Prășitoare → precizie; păioase+sem. mici → universală. Respectă distanță/adâncime/normă.

31. Material de plantat
Răsaduri (tomate, ardei, varză), tuberculi (cartof), bulbi/arpagic+căței (ceapă, usturoi), butași, stoloni. Autentic, sănătos, liber de boli.

32. Metode de plantat
Manual: plantator/sapă/cazma (suprafețe mici). Semimecanizat: mașina deschide rigola, plasare manuală. Mecanizat: deschide+plasează+acoperă (mașini cartofi/răsaduri).

33. Pregătire material de plantat
Cartof: sortare, încolțire (lumină, 6-7°C), tăiere+tratare. Bulbi: sortare, curățare, eliminarea celor bolnavi. Răsad: sortare, călire, P+K, udare.

34. Plantare manuală bulbi
Arpagic/căței sortați. Primăvara devreme/toamna, teren modelat+mărunțit, rânduri, vârful în sus, adâncime mică. Acoperire, tasare ușoară, udare.

35. Grâu toamnă – premergătoare+sol
Premergătoare: eliberare devreme (mazăre, fasole, rapiță, cartof timpuriu, in). Arat devreme (min. 2 săpt.), 18-25 cm + grapa. Pat 6-8 cm, ultima perpendicular pe semănat.

36. Grâu toamnă – densitate+semănat
Epoca 25 sept–20 oct (40-50 zile, 450-500°C, înfrățit 3-5 frunze/2-3 frați). Rânduri 12,5 cm. Adânc. 4-6 cm. 450-600 boabe germ./m².

37. Grâu toamnă – întreținere
Buruieni: preventiv (rotație, sămânță pură, desime) + erbicide. Boli (făinare, fuzarioză, septorioză, rugină): soiuri rezistente + tratarea seminței + 1-2 foliare. Dăunători: insecticide la avertizare.

38. Grâu toamnă – evaluare+recoltă
Evaluare: spice/m² × boabe/spic × MMB. Recoltă la maturitate, combina, 15-17% U (14% sămânță). La timp → evită scuturarea.

39. Porumb – densitate+semănat
Sol 8-10°C la 10 cm. Rânduri 70 cm. Densitate după hibrid+apă. Adânc. 3-6 cm, strat mărunțit cu sol tasat dedesubt. Semănători de precizie.

40. Porumb – buruieni
Integrat: mecanic 3-4 prașile între rânduri, manual 2-3 pe rând, chimic erbicide pre/post. Critic: primele 2-3 săpt. Prașitul → aerisire, încălzire, apă.

41. Porumb – boli+dăunători
Preventiv: rotație (fără monocultură/grâu-porumb → fuzarioză), fertilizare echilibrată, hibrizi rezistenți, tratarea seminței. Curativ la avertizare. Dăunători: viermi sârmă, Tanymecus, sfredelitor.

42. Porumb – evaluare+recoltă
Evaluare: știuleți/ha × boabe/știulete × MMB. Recoltă: știuleți 20-32% U, boabe (combina) <21%. Întârziere → scuturare. Tulpini separat.

43. Fl-soarelui – premergătoare+sol
Premergătoare: păioase. Revine după min. 6 ani (monocultură exclusă: mană, putregaiuri, Phomopsis, lupoaie); nu după soia/rapiță. Arat 20-30 cm. Pat: lucrări reduse, ultima cu combinatorul + erbicide.

44. Fl-soarelui – densitate+semănat
Sol min. 7°C la adânc. seminței. Rânduri 70 cm. Densitate: 45.000-50.000/ha neirigat, 50.000-60.000 irigat. Sămânță 4-6 kg/ha. Adânc. 5-7 cm. Precizie.

45. Fl-soarelui – întreținere
Buruieni: prașile + erbicide. Boli (mană, Sclerotinia, Botrytis, Phomopsis): rotație lungă, hibrizi rezistenți + fungicide. Polenizare: 1-2 familii albine/ha la înflorire.

46. Fl-soarelui – evaluare+recoltă
Evaluare: plante/ha × semințe/calatidiu × MMB. Recoltă cu combina (echipament special) la 14% U, înainte de <11% (evită scuturarea).

47. Fasole boabe – sol
Sol afânat, nivelat, curat. Arat vara/toamna 20-25 cm + grapa, încorporare resturi. Primăvara: nivelare + pat cu combinatorul, treceri reduse, la adânc. semănat.

48. Fasole boabe – semănat+densitate
Sol 8-10°C (sensibilă la frig), după brume. Rânduri 45-50 cm. Adânc. 4-6 cm. 40-50 boabe germ./m². Semănători de precizie/universale.

49. Irigarea pe brazde (rigole)
Apa curge la suprafață pe brazde între rânduri → infiltrare la rădăcini. Prășitoare, teren nivelat, pantă mică. Avantaj: cost mic, frunziș uscat (mai puține boli).

50. Unelte recoltat manual (gospodărie)
Cuțite, foarfeci, sape, săpăligi, hârlețe, furci speciale (rădăcinoase/tuberculi/bulbi). Transport: găleți, coșuri, lădițe, saci, cofraje, roabă. După perisabilitate.

51. Unelte/mașini rădăcinoase+cartofi
Manual/semi: furci+dislocatoare + strângere manuală. Mecanizat: mașini de cartofi/sfeclă/rădăcinoase – disloacă, separă de pământ, încarcă.

52. Uscare+depozitare grâu/porumb
Uscare imediat, uscătoare, sub 14-15% U. Magazii/silozuri (boabe), pătule (știuleți). Înainte: curățare+condiționare; spații curățate/dezinfectate/deratizate. Aerare. Silobag.

53. Buruieni în legumicultură
Preventiv: rotație, sămânță/răsad curate, mulcire, desime, igienă. Curativ: mecanic/manual (prașile, plivit), fizic (mulcire, solarizare), chimic (erbicide selective). Integrat.

54. Fertilizare în vegetație (legume)
Fazială: la sol (cu prașila/irigarea) sau foliar. Chimice: azotat de amoniu, superfosfat, sare potasică; organice: must de gunoi, gunoi de păsări (diluate). 1-2 etape, fără depășire.

55. Irigarea legumelor
Metode: aspersiune, brazde/rigole, picurare (cea mai eficientă, solarii/sere). Moment: după faza de vegetație (consum maxim la creștere+fructificare), umiditate, climă. Udare pe răcoare.